

10.5 有效性证明

某些论证的有效性取决于在其中出现的非复合陈述的内在结构，为了构造它们的有效性的形式证明，我们必须进一步扩充推论规则表。只需增加四个规则，我们将在涉及必须使用它们的那些论证时逐次引入。

考虑本章所引的第一个论证：“所有人都是有死的。苏格拉底是人。所以苏格拉底是有死的。”可以符号化为：

$$(P_1)(x)(Hx \supset Mx)$$
$$(P_2)Hs$$
$$\therefore Ms$$

第一个前提断定了命题函项 $Hx \supset Mx$ 的全称量化式。由于一个命题函项的全称量化式为真，当且仅当它的所有代入例都为真，从第一个前提可以推出命题函项 $Hx \supset Mx$ 的任何一个我们需要的代入例。此处即可以推出代入例 $Hs \supset Ms$ 。

从它和第二个前提 Hs ，根据肯定前件式，可以直接得出结论 Ms 。

如果给我们的推论规则表加上这样一个原则，即一个命题函项的任一代入例都可以有效地从其全称量化式推得，那么，依照扩充了的基本有效论证形式表，我们可以给出该论证之有效性的形式证明。这种新的推论规则就是**全称例举原则**，简称为“U.I.”。用希腊字母 ν 表示任一个体符号，我们可以把该新规则表述为：

$$U.I.: (x)(\phi x)$$
$$\therefore \phi \nu$$

(ν 是任一个体符号)

其有效性的形式证明现在可以写成：

1. $(x)(Hx \supset Mx)$

2. Hs

$\therefore Ms$

3. $Hs \supset Ms$ 1, U.I.

4. Ms 3, 2, M.P.

增加U.I.大大地强化了我们的证明工具，但我们还需要更多的规则。需要另一些支配量化的规则，这种需要是和这样的论证相联系的，如“所有人都是有死的。所有希腊人都是人。因此所有希腊人都是有死的”。这个论证的符号翻译是：

$(x)(Hx \supset Mx)$

$(x)(Gx \supset Hx)$

$\therefore (x)(Gx \supset Mx)$

其中，前提和结论都是普遍命题而不是单称命题，是命题函项的全称量化式而不是其代入例。根据U.I.，我们可以有效地从这两个前提推出下述条件陈述对子：

$\left\{ \begin{array}{l} Ga \supset Ha \\ Ha \supset Ma \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gb \supset Hb \\ Hb \supset Mb \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gc \supset Hc \\ Hc \supset Mc \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} Gd \supset Hd \\ Hd \supset Md \end{array} \right\} \dots\dots$

通过连续使用假言三段论规则，我们可以有效地推出结论：

$Ga \supset Ma, Gb \supset Mb, Gc \supset Mc, Gd \supset Md \supset$

如果a、b、c、d.....是所有存在的个体，那么，我们从前提的真就可以有效地推出命题函项 $Gx \supset Mx$ 的所有代入例的真。由于一个命题函项的全称量化式为真，当且仅当，它的所有代入例都为真，我们可以继续推出 $(x)(Gx \supset Mx)$ 为真，而它就是该论证的结论。

前面一段可以看作构成了上述论证有效性的一个**非形式**的证明，在证明中运用了假言三段论规则和支配量化的两个规则。它描述了一个长度不确定的陈述序列：前提中两个被全称量化的命题函项的所有代入例的序列，以及其全称量化式是结论的那个命题函项的所有代入例的序列。一个形式证明不能包含这样的不确定的甚或无限长的陈述序列。因此，必须寻求某种方法，它能以某种有限的、确定的方式来表达这些长度不确定的序列。

基础数学的一个一般技巧为做到这一点给出了提示。一个试图证明所有三角形都具有某种属性的几何学者，可以从“令ABC是一个任意选取的三角形”出发，然后对三角形ABC进行推理，确立它具有被探究的那种属性，由此可得出结论，**所有**三角形具有该属性。是什么东西能为他的最后结论进行辩护呢？承认这个特定的三角形ABC具有该属性，为什么可以得出所有三角形都具有这种属性？答案很容易见得：如果除了假定它是三角形外，我们对三角形ABC没做任何其他假定，那么，符号“ABC”可以被看作指称你所挑选的任何三角形。几何学者的论证确立了任一三角形具有所探究的属性，而如果任一三角形都具有某属性，那么**所有**三角形都具有该属性。我们现在也可引进一个符号，它类似于几何学者所谈论的“一任意选取的三角形ABC”。这使我们可以谈论某命题函项的任一代入例，而不用去罗列其不确定的或无限数量的代入例。

我们将用（迄今还没用过）小写字母y来指称一任意选取的个体，以一种类似于几何学者使用字母ABC的方式来使用它。由于从一个命题函项的全称量化式可以推出它的任一代入例，故亦可推出以y替换x所得到的那个代入例。在此，y指称“一任意选取的”个体。这样，我们可以这样着手进行上述论证有效性的形式证明：

1.(x)(Hx $\supset$ Mx)

$$2.(x)(Gx \supset Hx)$$

$$\therefore (x)(Gx \supset Mx)$$

$$3.Hy \supset My \quad 1, U.I.$$

$$4.Gy \supset Hy \quad 2, U.I.$$

$$5.Gy \supset My \quad 4, 3, H.S.$$

我们从前提演绎出了陈述 $Gy \supset My$ ，由于 y 指称“一任意选取的个体”，所以，该陈述实际上是断言命题函项 $Gx \supset Mx$ 的任一代入例为真。既然任一代入例为真，所有代入例必定为真，因此，该命题函项的全称量化也必定是真的。我们可以把这个原则加到推论规则表中，表述如下：**从一个命题函项关于任意选取的个体名称的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的全称量化式。**这个规则允许我们进行概括，也就是从一个特定的代入例进到一个概括的或全称量化的表述式，故称为**全称概括原则**，并缩写为“U.G.”。它被表述成：

$$U.G.: \phi y \quad (y \text{ 指称 “一任意选取的个体” })$$

$$\therefore (x)(\phi x)$$

前面的形式证明的第6行即最后一行，现在就可以写（并被证明）为：

$$6.(x)(Gx \supset Mx) \quad 5, U.G.$$

我们来回顾一下前面的讨论。在几何学者的证明中，对ABC所做的唯一假定就是它是一个三角形，因此，被证明为对ABC为真的东西也就被证明为对**任一**三角形为真。在我们的证明中，对 y 所做的唯一假定是它是一个个体词，因此，被证明为对 y 为真的东西也就被证明为对**任一个**体为真。符号 y 是一个个体符号，但它是一个很特殊的个体符号。特别是通过使用U.I.，它被引入证明中，并且只有当出现了 y 时才允许使用U.G.。

以下是另一个有效论证，它的有效性的证明要求使用U.G.和U.I.：
“没有人是完美的。所有希腊人都是人。因此没有希腊人是完美的。”它的有效性的形式证明是：

1. $(x)(Hx \supset \sim Px)$

2. $(x)(Gx \supset Hx)$

$\therefore (x)(Gx \supset \sim Px)$

3. $Hy \supset \sim Py$ 1, U.I.

4. $Gy \supset Hy$ 2, U.I.

5. $Gy \supset \sim Py$ 4, 3, H.S.

6. $(x)(Gx \supset \sim Px)$ 5, U.G.

上面的证明看起来多少有点不自然，需要我们对 $(x)(\phi x)$ 和 ϕy 做出仔细的区分。说它们尽管不同但根据U.G.和U.I.又必定可以相互推出，似乎二者之间没有实质差别。但它们之间确实有一种形式的差别。陈述 $(x)(Hx \supset Mx)$ 是一个非复合陈述，而 $Hy \supset My$ 作为一个条件陈述，是一个复合陈述。依照原先含有19个规则的推论规则表，从两个非复合陈述 $(x)(Gx \supset Hx)$ 和 $(x)(Hx \supset Mx)$ 出发，我们不能做相关的推理。但从复合陈述 $Gy \supset Hy$ 和 $Hy \supset My$ 出发，根据假言三段论，就可以得出所要的结论 $Gy \supset My$ 。规则U.I.用来从非复合陈述得出复合陈述，我们先前的推论规则无法施于非复合陈述，但可以施于复合陈述以得出想要的结论。因此，量化规则增加了我们的逻辑工具，使得我们能够证明本质地涉及非复合（概括的）命题的论证的有效性，以及前一些章节所讨论的另一类（更简单的）论证的有效性。另外，尽管有这种形式的差别， $(x)(\phi x)$ 和 ϕy 必定是逻辑等价的，否则，规则U.G.和U.I.就不是有效的。对依据推论规则表来证明论证的有效性来说，这种差别和逻辑等价都很重要。把U.G.和U.I.加到推论规则表中使之得到了很大强化。

当我们转向涉及存在命题的论证时，推论规则表必须进一步扩充。我们可从这样一个很便捷的例子着手：“所有罪犯都是邪恶的。有些人是罪犯。因此有些人是邪恶的。”它可以符号化为：

$$(x)(Cx \supset Vx)$$

$$(\exists x)(Hx \cdot Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Hx \cdot Vx)$$

一个命题函项的存在量化式为真，当且仅当，它至少有一个真代入例。因此，无论 ϕ 指谓何种属性， $(\exists x)(\phi x)$ 所说的就是，至少存在一个具有属性 ϕ 的个体。如果一个个体常元（除了特定的符号 y ）在早先的上下文中没有使用过，我们可以用它来指称具有属性 ϕ 的那个个体，或者，如果有几个具有属性 ϕ 的个体，用它指称其中的某个个体。若知道存在这样一个个体，譬如 a ，我们就知道 ϕa 是命题函项 ϕx 的一个真代入例。故我们给推论规则表加上这样一个规则：从一个命题函项的存在量化式，可以推得关于在其语境中早先没有出现过的任一个体常元（除 y 之外）的代入例。这个新推论规则叫**存在例举原则**，可缩写为“E.I.”。它可以表述成：

$$E.I.: (\exists x)(\phi x)$$

$$\therefore \phi v \quad [v \text{ 是任一在语境中先前没有出现过的个体 (除 } y \text{ 之外) }]$$

如果确认所添加的推理规则E.I.，我们即可着手证明上述论证的有效性：

$$1.(x)(Cx \supset Vx)$$

$$2.(\exists x)(Hx \cdot Cx)$$

$$\therefore (\exists x)(Hx \cdot Vx)$$

3. $Ha \cdot Ca$	2, E.I.
4. $Ca \supset Va$	1, U.I.
5. $Ca \cdot Ha$	3, Com.
6. Ca	5, Simp.
7. Va	4, 6, M.P.
8. Ha	3, Simp.
9. $Ha \cdot Va$	8, 7, Conj.

到目前为止，我们演绎出了 $Ha \cdot Va$ ，它是其存在量化式被结论断定的那个命题函项的代入例。由于一个命题函项的存在量化式为真，当且仅当，它至少有一个为真的代入例，我们为推论规则表再增加这样一个规则：**从一个命题函项的任一为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式。**这第四个也是最后一个推论规则叫存在概括原则，缩写为“E.G.”，它可以表述为：

E.G.: ϕv (v是任一个体符号)

$\therefore (\exists x)(\phi x)$

前面开始的那个证明的第10行也即最后一行，现在可以写（并且被证明）为：

10. $(\exists x)(Hx \cdot Vx)$ 9, E.G.

对E.I.的使用必须施加必要的限制，这一点可以通过考察如下明显无效的论证看出来：“有些短吻鳄被关在笼子里。有些鸟被关在笼子里。因此有些短吻鳄是鸟。”如果我们不对E.I.施加这样一种限制，即根据E.I.从一个命题函项的存在量化式推出的代入例，只能含有一个在语境中早先没出现过的个体符号（除y之外），那么，我们就可以构造

出这个无效论证的有效性“证明”。这样一个错误的“证明”可以如下进行：

- 1. $(\exists x)(Ax \cdot Cx)$
- 2. $(\exists x)(Bx \cdot Cx)$
- $\therefore (\exists x)(Ax \cdot Bx)$
- 3. $Aa \cdot Ca$ 1, E.I.
- 4. $Ba \cdot Ca$ 2, E.I. (错!)
- 5. Aa 3, Simp.
- 6. Ba 4, Simp.
- 7. $Aa \cdot Ba$ 5, 6, Conj.
- 8. $(\exists x)(Ax \cdot Bx)$ 7, E.G.

这个“证明”的错误出现在第4行。我们从第二个前提 $(\exists x)(Bx \cdot Cx)$ 可知，至少存在这样一个事物，它既是鸟又被关在笼子里。如果我们在第4行给它自由地指派一个名称 a ，我们当然就可以断言 $Ba \cdot Ca$ 。但我们决不能自由地指派这样一个“ a ”，因为它作为一只关在笼子里的短吻鳄的名字，已经先在第3行中出现了。为避免这种错误，我们使用E.I.时必须服从这种必要的限制。由前面的讨论可明显见得：在任何要使用E.I.和U.I.的证明中，应该总是先使用E.I.。

对更复杂的论证模式来说，特别是那些涉及关系的论证，我们还必须对四个量化规则施加某些附加限制。但就目前这种类型的论证即传统上叫作直言三段论的论证来说，目前的限制已足以避免出错。

概览			
推论规则：量化			
名称	缩写	形式	作用
全称例举	U. I.	$(x) (\phi x)$ $\therefore \phi v$ (此处 v 是任一个体符号)	一个命题函项的任何代入例都可以从它的全称量化有效地推出。
全称概括	U. G.	ϕy $\therefore (x) (\phi x)$ (此处 y 指称“一任意选取的个体”)	从一个命题函项关于一任意选取的个体名称的代入例，可以有效地推出该命题函项的全称量化式。
存在例举	E. I.	$(\exists x) (\phi x)$ $\therefore \phi v$ [此处 v 是任一在上下文中先前没有出现的个体常元 (除了 y)]	从一个命题函项的存在量化式，我们可以推出，它关于早先上下文的任何地方都没出现的任一个体常元 (除了 y) 的代入例为真。
存在概括	E. G.	ϕv $\therefore (\exists x) (\phi x)$ (此处 v 是任一个体符号)	从一个命题函项的任一为真的代入例，我们可以有效地推出该命题函项的存在量化式。

练习题

A.为下述每个论证构造一个有效形式证明。

例题：

$$(x)(Ax \supset \sim Bx)$$

$$(\exists x)(Cx \cdot Ax)$$

$$\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$$

解答：

这个论证的结论是一个存在量化陈述。因此，最后一步显然要用 E.G. (存在概括)。为了得到所要的那一行，我们首先必须对前提实施例举，即把 E.I. (存在例举) 运用到第二个前提，把 U.I. (全称例举) 运用到第一个前提。使用 E.I. 时的限制使得这一点是根本性的，即必须在运用 U.I. 之前运用 E.I.，这样我们就可以对二者都使用同样的个体常元，譬如 a。证明如下：

- | | |
|--|-------------|
| 1. $(x)(Ax \supset \sim Bx)$ | |
| 2. $(\exists x)(Cx \cdot Ax)$ | |
| $\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | |
| 3. $Ca \cdot Aa$ | 2, E. I. |
| 4. $Aa \supset \sim Ba$ | 1, U. I. |
| 5. $Aa \cdot Ca$ | 3, Com. |
| 6. Aa | 5, Simp. |
| 7. $\sim Ba$ | 4, 6, M. P. |
| 8. Ca | 3, Simp. |
| 9. $Ca \cdot \sim Ba$ | 8, 7, Conj. |
| 10. $(\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | 9, E. G. |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $(P_1)(x)(Ax \supset \sim Bx)$ | 2. $(P_1)(x)(Dx \supset \sim Ex)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Ax)$ | $(P_2)(x)(Fx \supset Ex)$ |
| $\therefore (\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ | $\therefore (x)(Fx \supset \sim Dx)$ |
| 3. $(P_1)(x)(Gx \supset Hx)$ | 4. $(P_1)(\exists x)(Jx \cdot Kx)$ |

- | | |
|--|--|
| $(P_2)(x)(Ix \supset \sim Hx)$ | $(P_2)(x)(Jx \supset Lx)$ |
| $\therefore (x)(Ix \supset \sim Gx)$ | $\therefore (\exists x)(Lx \cdot Kx)$ |
| * 5. $(P_1)(x)(Mx \supset Nx)$ | 6. $(P_1)(\exists x)(Px \cdot \sim Qx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Mx \cdot Ox)$ | $(P_2)(x)(Px \supset Rx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ox \cdot Nx)$ | $\therefore (\exists x)(Rx \cdot \sim Qx)$ |
| 7. $(P_1)(x)(Sx \supset \sim Tx)$ | 8. $(P_1)(x)(Vx \supset Wx)$ |
| $(P_2)(\exists x)(Sx \cdot Ux)$ | $(P_2)(x)(Wx \supset \sim Xx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ux \cdot \sim Tx)$ | $\therefore (x)(Xx \supset \sim Vx)$ |
| 9. $(P_1)(\exists x)(Yx \cdot Zx)$ | * 10. $(P_1)(x)(Bx \supset \sim Cx)$ |
| $(P_2)(x)(Zx \supset Ax)$ | $(P_2)(\exists x)(Cx \cdot Dx)$ |
| $\therefore (\exists x)(Ax \cdot Yx)$ | $\therefore (\exists x)(Dx \cdot \sim Bx)$ |
| 11. $(P_1)(x)(Fx \supset Gx)$ | |
| $(P_2)(\exists x)(Fx \cdot \sim Gx)$ | |
| $\therefore (\exists x)(Gx \cdot \sim Fx)$ | |

B.用所给符号，为下述每个论证构造一个有效形式证明。

*1.没有运动员是书呆子。卡罗尔是书呆子。因此卡罗尔不是运动员。(Ax,Bx,c)

2.所有舞蹈演员都是精力旺盛的。有些击剑者不是精力旺盛的。因此，有些击剑者不是舞蹈演员。(Dx,Ex,Fx)

3.没有赌徒是幸福的。有些理想主义者是幸福的。因此，有些理想主义者不是赌徒。(Gx,Hx,lx)

4.所有小丑都是流氓。没有流氓是幸运的。因此，没有小丑是幸运的。(Jx,Kx,Lx)

*5.所有山民都是友好的。有些歹徒是山民。因此，有些歹徒是友好的。(Mx,Nx,Ox)

6.只有和平主义者是教友派信徒。有一些虔诚的教友派信徒。因此，和平主义者有些是虔诚的。(Px,Qx,Rx)

7.诈骗者都是贼。除了穷困的人，没人是贼。因此，诈骗者都是穷困的人。(Sx,Tx,Ux)

8.没有小提琴家不是富有的。没有富有的木琴演奏家。因此，小提琴家决不是木琴演奏家。(Vx,Wx,Xx)

9.除了勇敢者外，没人配得上美人。只有战士是勇敢者。因此，只有战士配得上美人。(Dx,Bx,Sx)

*10.每个有所求的人都有所得。西蒙无所得。因此，西蒙无所求。(Ax,Rx,s)